Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

# МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Отчет по выполнению практической работы № 9-10
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

## 1 Цель работы

Изучение методики управления проектами. Получение навыков по применению данной методики для планирования проекта.

## 2 Введение

Объект планирования — проект создания системы «СППР оценки кредитоспособности» (практические работы № 3–8). Модель управления проектом включает определение этапов и их зависимостей, построение сетевой и временной диаграмм, распределение участников группы по этапам и управление рисками проекта.

Срок реализации проекта — с 01.09.2026 по 31.12.2026. В проекте задействованы три человека (группа разработчиков): руководитель проекта – разработчик (РП), системный аналитик – разработчик (СА) и тестер – разработчик (ТР). Длительности этапов указаны в календарных днях.

## 3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 9.1 – Программно-аппаратные средства

| Средство | Характеристика и назначение |
|---|---|
| Персональный компьютер | Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″ |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Текстовый редактор | Microsoft Word 2021 — оформление отчёта |
| Средства моделирования | PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм |
| Справочно-правовые системы | «Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база |
| Система контроля версий | Git, GitHub — хранение материалов проекта |

## 4 Основная часть

### 4.1 Определение этапов проекта

Проект разбит на этапы, каждый из которых завершается контрольной точкой (результатом). При определении этапов указаны их длительность и

зависимости — этапы, которые должны быть завершены до начала данного этапа (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Этапы проекта

| Этап | Наименование (результат) | Длительность, дн. | Зависимости |
|---|---|---|---|
| T1 | Обследование объекта и формирование требований пользователей (результат: отчёт об обследовании) | 14 | — |
| T2 | Разработка и утверждение технического задания (результат: утверждённое ТЗ) | 10 | T1 |
| T3 | Подготовка и анализ исторических данных (результат: выборка созревших кредитов) | 16 | T2 |
| T4 | Проектирование архитектуры и базы данных (результат: технический проект) | 12 | T2 |
| T5 | Проектирование пользовательского интерфейса (результат: макеты экранов) | 10 | T2 |
| T6 | Разработка скоринговой карты и проверка на истории (результат: утверждённая методика) | 24 | T3 |
| T7 | Разработка серверной части и интеграций с БКИ и АБС (результат: серверные сервисы) | 32 | T4 |
| T8 | Разработка клиентской части (интерфейса АРМ) (результат: веб-интерфейс) | 24 | T4, T5 |
| T9 | Интеграция методики в систему (сервис скоринга) (результат: сервис скоринга) | 10 | T6, T7 |
| T10 | Комплексное тестирование системы (результат: протоколы испытаний) | 16 | T8, T9 |
| T11 | Разработка эксплуатационной документации (результат: комплект документации) | 10 | T9 |
| T12 | Опытная эксплуатация и приёмочные испытания (результат: акт приёмки) | 14 | T10, T11 |

### 4.2 Сетевая диаграмма

На основе данных таблицы 9.2 построена сетевая диаграмма проекта (рисунок 9.1). В каждом узле указаны код этапа, длительность, даты начала и окончания и резерв времени R (в днях). Утолщёнными линиями выделены этапы и связи критического пути.

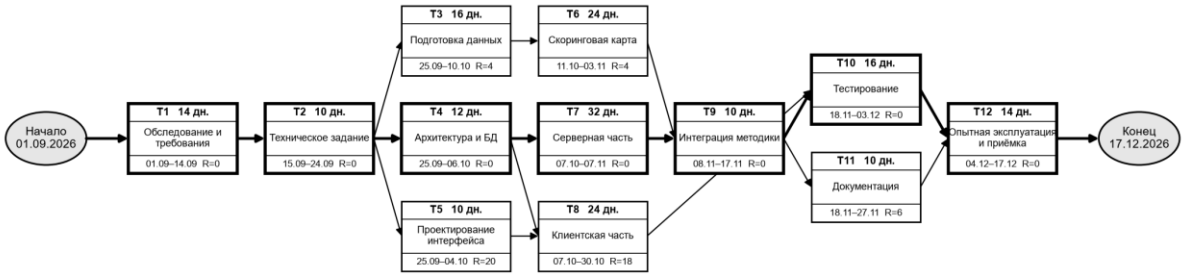



Рисунок 9.1 – Сетевая диаграмма проекта

Критический путь проекта: T1 → T2 → T4 → T7 → T9 → T10 → T12. Его длительность составляет 108 дней; плановая дата завершения работ — 17.12.2026, что укладывается в установленный срок (до 31.12.2026). Задержка любого этапа критического пути приводит к задержке завершения проекта, поэтому именно эти этапы находятся под приоритетным контролем руководителя проекта.

Расчётные параметры сетевого графика приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Параметры сетевого графика

| Этап | Раннее начало | Раннее окончание | Позднее начало | Позднее окончание | Резерв, дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 01.09.2026 | 14.09.2026 | 01.09.2026 | 14.09.2026 | 0 |
| T2 | 15.09.2026 | 24.09.2026 | 15.09.2026 | 24.09.2026 | 0 |
| T3 | 25.09.2026 | 10.10.2026 | 29.09.2026 | 14.10.2026 | 4 |
| T4 | 25.09.2026 | 06.10.2026 | 25.09.2026 | 06.10.2026 | 0 |
| T5 | 25.09.2026 | 04.10.2026 | 15.10.2026 | 24.10.2026 | 20 |
| T6 | 11.10.2026 | 03.11.2026 | 15.10.2026 | 07.11.2026 | 4 |
| T7 | 07.10.2026 | 07.11.2026 | 07.10.2026 | 07.11.2026 | 0 |
| T8 | 07.10.2026 | 30.10.2026 | 25.10.2026 | 17.11.2026 | 18 |
| T9 | 08.11.2026 | 17.11.2026 | 08.11.2026 | 17.11.2026 | 0 |
| T10 | 18.11.2026 | 03.12.2026 | 18.11.2026 | 03.12.2026 | 0 |
| T11 | 18.11.2026 | 27.11.2026 | 24.11.2026 | 03.12.2026 | 6 |
| T12 | 04.12.2026 | 17.12.2026 | 04.12.2026 | 17.12.2026 | 0 |

### 4.3 Временная диаграмма

Временная диаграмма (диаграмма Ганта) проекта представлена на рисунке 9.2. Тёмным цветом выделены этапы критического пути, белым — этапы, имеющие резерв времени; заштрихованная область показывает величину допустимой задержки этапа.

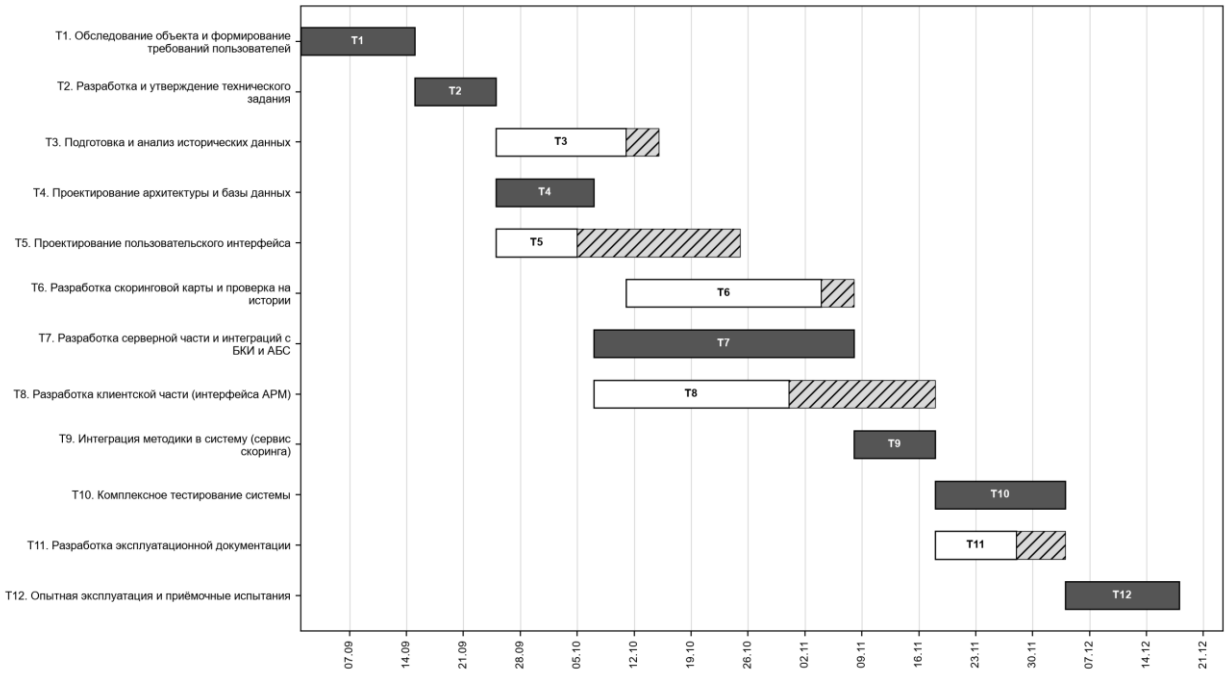



Рисунок 9.2 – Временная диаграмма проекта

### 4.4 Распределение участников группы по этапам

Распределение исполнителей по этапам приведено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение исполнителей по этапам

| Этап | Наименование | Исполнители |
|---|---|---|
| T1 | Обследование объекта и формирование требований пользователей | РП, СА |
| T2 | Разработка и утверждение технического задания | РП, СА |
| T3 | Подготовка и анализ исторических данных | СА |
| T4 | Проектирование архитектуры и базы данных | РП |
| T5 | Проектирование пользовательского интерфейса | ТР |
| T6 | Разработка скоринговой карты и проверка на истории | СА |
| T7 | Разработка серверной части и интеграций с БКИ и АБС | РП |
| T8 | Разработка клиентской части (интерфейса АРМ) | ТР |
| T9 | Интеграция методики в систему (сервис скоринга) | СА, РП |
| T10 | Комплексное тестирование системы | ТР, СА |
| T11 | Разработка эксплуатационной документации | РП |
| T12 | Опытная эксплуатация и приёмочные испытания | РП, СА, ТР |

На основании таблицы 9.4 построена временная диаграмма занятости участников группы (рисунок 9.3). Участники заняты в проекте не всё время его реализации: в периоды, свободные от работ по проекту, они выполняют задачи сопровождения, проходят обучение или прорабатывают документацию для последующих этапов.

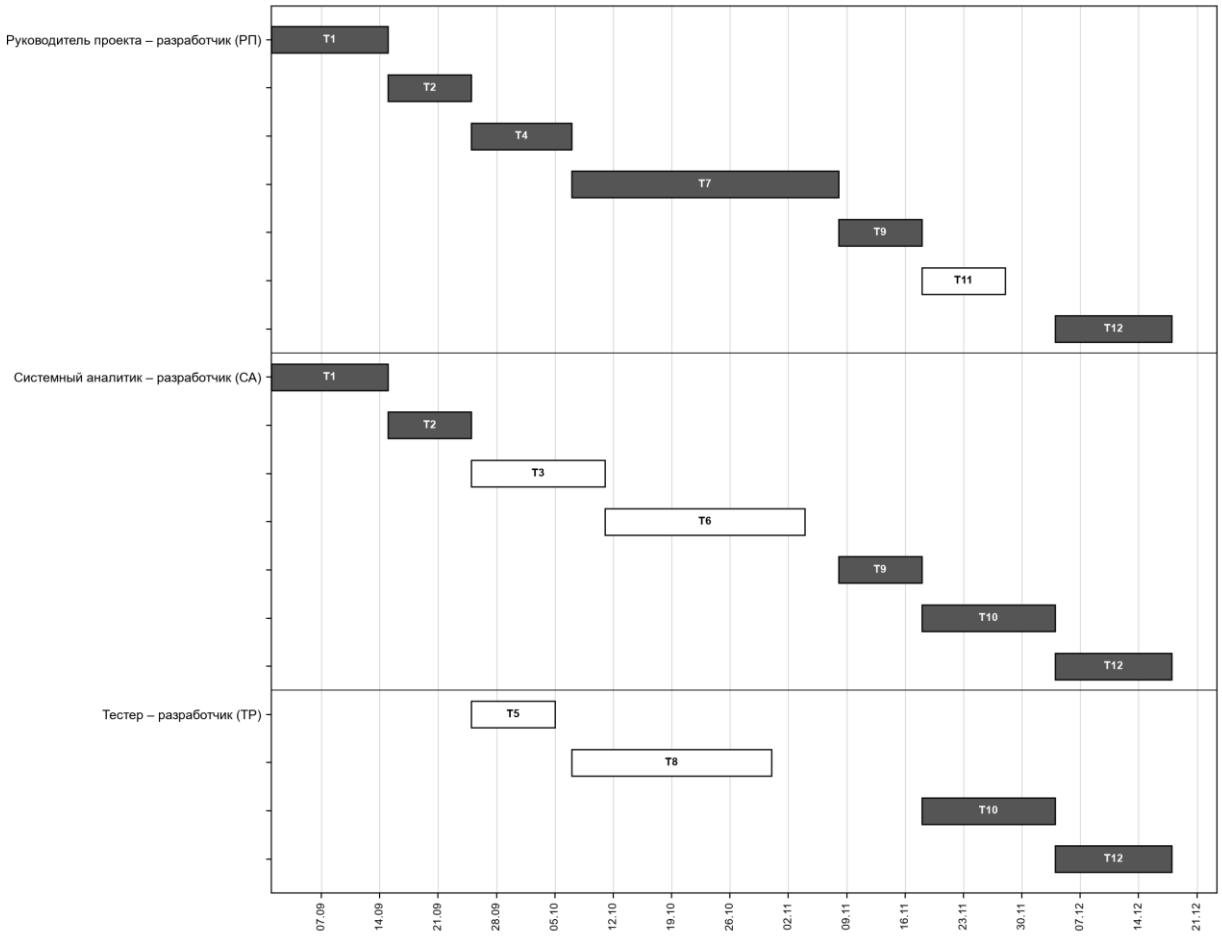



Рисунок 9.3 – Временная диаграмма распределения участников по этапам

### 4.5 Список возможных рисков

Возможные риски проекта с указанием названия, типа (риск для проекта, риск для продукта, бизнес-риск) и описания приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Возможные риски проекта

| Риск | Тип риска | Описание риска |
|---|---|---|
| Низкое качество исторических данных | Риск для продукта | Пропуски, ошибки и несогласованность данных о заявках и обслуживании кредитов снижают точность методики |
| Смещение выборки для проверки | Риск для продукта | Исход известен только по одобренным заявкам, методика может неверно оценивать новые сегменты заёмщиков |
| Изменение требований | Риск для проекта и продукта | Заказчик меняет требования к функциям или кредитной политике после утверждения ТЗ |
| Задержка доступа к API БКИ и АБС | Риск для проекта | Тестовые среды внешних систем предоставляются с опозданием |
| Болезнь или уход участника группы | Риск для проекта | Один из трёх участников выбывает на длительный срок |

Продолжение таблицы 9.5

| Риск | Тип риска | Описание риска |
|---|---|---|
| Недооценка сроков разработки | Риск для проекта | Трудоёмкость разработки серверной части и интеграций оценена неверно |
| Недостаточная точность методики | Риск для продукта | Скоринговая карта не достигает ROC AUC 0,75 на истории выдач |
| Снижение качества методики после внедрения | Бизнес-риск | Изменение экономической ситуации или поведения клиентов снижает качество оценки |
| Нарушение требований к защите ПДн | Бизнес-риск | Утечка данных или несоответствие требованиям 152-ФЗ |
| Сопротивление пользователей | Бизнес-риск | Андеррайтеры не доверяют рекомендациям системы и игнорируют их |
| Изменение законодательства | Бизнес-риск | Изменение требований Банка России к расчёту ПДН или процедурам кредитования |

### 4.6 Анализ рисков

Для каждого риска оценены вероятность его проявления (очень низкая — менее 10 %, низкая — 10–25 %, средняя — 25–50 %, высокая — 50–75 %, очень высокая — более 75 %) и степень ущерба (катастрофический, серьёзный, терпимый, незначительный). Результаты анализа упорядочены по степени ущерба (таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Результаты анализа рисков

| Риск | Вероятность | Ущерб |
|---|---|---|
| Нарушение требований к защите ПДн | Низкая | Катастрофический |
| Недостаточная точность методики | Средняя | Серьёзный |
| Низкое качество исторических данных | Высокая | Серьёзный |
| Недооценка сроков разработки | Высокая | Серьёзный |
| Болезнь или уход участника группы | Средняя | Серьёзный |
| Изменение требований | Средняя | Серьёзный |
| Снижение качества методики после внедрения | Средняя | Серьёзный |
| Задержка доступа к API БКИ и АБС | Высокая | Терпимый |
| Смещение выборки для проверки | Высокая | Терпимый |
| Сопротивление пользователей | Средняя | Терпимый |
| Изменение законодательства | Низкая | Терпимый |

Для мониторинга отобраны риски с катастрофическими и серьёзными последствиями, а также риски с высокой вероятностью: нарушение требований к защите ПДн, недостаточная точность методики, низкое качество данных, недооценка сроков, выбытие участника группы, изменение

требований, снижение качества методики и задержка доступа к внешним системам.

### 4.7 Планирование рисков

Для значимых рисков определены стратегии управления трёх видов: стратегии предотвращения (снижают вероятность проявления риска), минимизирующие стратегии (уменьшают ущерб) и планы действий на случай «аварийной» ситуации. Стратегии приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Стратегии управления рисками

| Риск | Вид стратегии | Стратегия |
|---|---|---|
| Нарушение требований к защите ПДн | Предотвращение | Согласовать архитектуру со службой ИБ, показывать данные риск-аналитику обезличенными, разграничить доступ по ролям, вести неизменяемый журнал аудита |
| Недостаточная точность методики | Минимизация | Уточнить интервалы и баллы характеристик по истории выдач, добавить характеристики кредитной истории, привлечь эксперта; на следующем этапе — модель машинного обучения |
| Низкое качество исторических данных | Предотвращение | Провести анализ качества данных на этапе ТЗ, согласовать правила очистки с риск-аналитиками Банка |
| Недооценка сроков разработки | Минимизация | Резерв времени между окончанием работ (17.12) и сроком проекта (31.12); приоритизация функций — второстепенные отчёты переносятся на следующую версию |
| Болезнь или уход участника группы | Минимизация | Взаимозаменяемость участников (все — разработчики), код-ревью и документирование, перекрёстное знакомство с задачами |
| Изменение требований | Предотвращение | Утверждение ТЗ, процедура управления изменениями, регулярные демонстрации заказчику |
| Снижение качества методики после внедрения | Аварийный план | Ежемесячный мониторинг PSI и Gini; при превышении порогов — откат на предыдущую версию методики и внеплановый пересмотр баллов карты |
| Задержка доступа к API БКИ и АБС | Минимизация | Разработка с использованием заглушек (mock-сервисов) по спецификациям API, раннее согласование доступа |

### 4.8 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков выполняется руководителем проекта еженедельно на совещании группы и по завершении каждого этапа (контрольной точки). Для каждого значимого риска отслеживаются признаки его проявления, приведённые в таблице 9.8; при изменении оценки вероятности или ущерба таблицы 9.6 и 9.7 пересматриваются.

Таблица 9.8 – Признаки проявления рисков

| Риск | Признаки |
|---|---|
| Нарушение требований к защите ПДн | Замечания службы ИБ, обнаружение ПДн в тестовых данных или журналах |
| Недостаточная точность методики | ROC AUC версии-кандидата на истории ниже 0,72 |
| Низкое качество исторических данных | Доля пропусков в ключевых полях более 20 %, расхождения с данными АБС |
| Недооценка сроков разработки | Отставание от графика по этапам критического пути более чем на 3 дня |
| Болезнь или уход участника группы | Длительное отсутствие участника, снижение его активности |
| Изменение требований | Частые запросы на изменения от заказчика, новые требования на демонстрациях |
| Снижение качества методики после внедрения | PSI > 0,25, рост доли просрочек в новых выдачах |
| Задержка доступа к API БКИ и АБС | Отсутствие тестовых учётных данных к началу этапа Т7 |

## 5 Заключение

В ходе работы изучена методика управления проектами и построена модель управления проектом создания системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Определены 12 этапов проекта с длительностями и зависимостями, построены сетевая диаграмма с выделением критического пути и временная диаграмма проекта, выполнено распределение трёх участников группы по этапам и построена диаграмма их занятости.

Работы укладываются в период с 01.09.2026 по 31.12.2026 с резервом времени на случай задержек. Составлен список из 11 возможных рисков с указанием типа, проведён их анализ по вероятности и ущербу, для значимых

рисков разработаны стратегии предотвращения, минимизации и аварийные планы, определены признаки проявления рисков для их мониторинга.

## 6 Список используемой литературы


1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). — 6-е изд. — Project Management Institute, 2017. — 726 с.

12. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

13. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М.: Стандартинформ, 2020.